

Ejercicio 2

Las estadías de pasajeros en diferentes hoteles:

❖ Dependencias Funcionales:

- 1) $\text{cod_hotel} \rightarrow \text{ciudad_hotel}, \text{direccion_hotel}, \text{dni_gerente}, \text{cantidad_habitaciones}$ (El cod_hotel identifica a un hotel y sus datos)
- 2) $\text{dni_gerente} \rightarrow \text{nombre_gerente}$ (Cada hotel tiene un único gerente)
- 3) $\text{dni_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{ciudad_cliente}$ (Cada cliente tiene sus propios datos personales)
- 4) $\text{dni_cliente}, \text{cod_hotel}, \text{fecha_inicio_hospedaje}, \text{habitacion} \rightarrow \text{cant_dias_hospedaje}$ (Como cada cliente puede reservar varias habitaciones en el mismo hotel y fecha, esta combinación identifica una ESTADIA)

❖ Atributos primos y no primos:

- Atributos Primos: $\text{dni_cliente}, \text{cod_hotel}, \text{fecha_inicio_hospedaje}, \text{habitacion}$
- Atributos no primos: $\text{nombre_gerente}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_hotel}, \text{ciudad_hotel}, \text{ciudad_cliente}, \text{cant_dias_hospedaje}$

❖ Clave Candidata:

$\text{dni_cliente}, \text{cod_hotel}, \text{fecha_inicio_hospedaje}, \text{habitación}$

- dni_cliente : identifica los atributos del cliente
- cod_hotel : identifica los atributos del hotel y los del gerente
- $\text{fecha_inicio_hospedaje}$: indica el inicio de la estadía
- habitacion : indica la habitación de la estadía.

❖ Normalizar y hacer tablas en 3FN:

Una relación está en **1FN (Primera Forma Normal)** si **todos los atributos son atómicos**, es decir:

- No hay **repeticiones de grupos de datos** (como listas o conjuntos dentro de una celda).
- No hay **campos multivaluados o compuestos** (por ejemplo, "habitaciones = {101, 102, 103}").
- Cada intersección de fila-columna contiene **un solo valor indivisible**.

1FN:

Estadia <dni_cliente, cod_hotel, cantidad_habitaciones, direccion_hotel, ciudad_hotel, dni_gerente, nombre_gerente, nombre_cliente, ciudad_cliente, fecha_inicio_hospedaje, cant_dias_hospedaje, habitacion>

2FN:

Cliente(dni_cliente, nombre_cliente, ciudad_cliente)

Hotel(cod_hotel, ciudad_hotel, direccion_hotel, dni_gerente, nombre_gerente, cantidad_habitaciones)

Gerente(dni_gerente, nombre_gerente)

Estadia(dni_cliente, cod_hotel, fecha_inicio_hospedaje, habitacion, cant_dias_hospedaje)

3FN:

Cliente(dni_cliente, nombre_cliente, ciudad_cliente)

Hotel(cod_hotel, ciudad_hotel, direccion_hotel, dni_gerente, cantidad_habitaciones)

Gerente(dni_gerente, nombre_gerente)

Estadia(dni_cliente, cod_hotel, fecha_inicio_hospedaje, habitacion, cant_dias_hospedaje)

>Tabla Cliente:

- dni_cliente (PK)
- nombre_cliente
- ciudad_cliente

>Tabla Hotel:

- cod_hotel(PK)
- ciudad_hotel
- direccion_hotel
- cantidad_habitaciones
- dni_gerente(FK)

>Tabla Gerente:

- dni_gerente(PK)
- nombre_gerente

>Tabla Estadía:

- dni_cliente(PK, FK)
- cod_hotel(PK, FK)
- fecha_inicio_hospedaje
- habitacion
- cant_dias_hospedaje

Ejercicio 3:

Programa <radio, anio, programa, conductor, gerente, frecuencia_radio>

❖ Dependencias Funcionales:

radio, anio $\rightarrow$ frecuencia_radio, gerente

radio, anio, programa $\rightarrow$ conductor

❖ Atributos primos y no primos:

Atributo Primo: radio, anio, programa

Atributo no Primo: conductor, gerente, frecuencia_radio

❖ Clave Candidata:

radio, anio, programa

- radio, anio: se obtiene frecuencia_radio y gerente
- radio, anio, programa: se obtiene conductor

❖ Normalizar y hacer tablas en 3FN:

1FN:

Programa <radio, anio, programa, conductor, gerente, frecuencia_radio>

2FN:

Radio (radio, anio, frecuencia_radio, gerente)

Programa(radio, anio, programa, conductor)

3FN:

Radio (radio, anio, frecuencia_radio, gerente)

Programa(radio, anio, programa, conductor)

>Tabla Radio:

- radio (PK)
- anio (PK)
- frecuencia_radio
- gerente

>Tabla Programa:

- radio (PK, FK)

- anio (PK, FK)
- programa (PK)
- conductor

Ejercicio 4:

Taller<codigo_sucursal, domicilio_sucursal, telefono_sucursal, codigo_fosa, largo_fosa, ancho_fosa, patente_auto, marca_auto, modelo_auto, dni_cliente, nombre_cliente, celular_cliente, dni_mecanico, nombre_mecanico, email_mecanico>

❖ Dependencias Funcionales:

codigo_sucursal → domicilio_sucursal, telefono_sucursal
 codigo_sucursal, codigo_fosa → largo_fosa, ancho_fosa.
 patente_auto → marca_auto, modelo_auto, dni_cliente
 dni_cliente → nombre_cliente, celular_cliente
 dni_mecanico → nombre_mecanico, email_mecanico

❖ Atributos primos y no primos:

Atributos Primo: codigo_sucursal, codigo_fosa, patente_auto, dni_cliente, dni_mecanico
 Atributos no Primo: domicilio_sucursal, telefono_sucursal, largo_fosa, ancho_fosa, marca_auto, modelo_auto, nombre_cliente, celular_cliente, nombre_mecanico, email_mecanico

❖ Clave Candidata:

codigo_sucursal, codigo_fosa, patente_auto, dni_cliente, dni_mecanico

- codigo_sucursal: identifica a los demás atributos de sucursal
- codigo_sucursal, codigo_fosa: identifica los otros atributos de la fosa
- patente_auto: identifica el auto
- dni_cliente: identifica al cliente
- dni_mecanico: identifica al mecanico

❖ Normalizar y hacer tablas en 3FN:

1FN:

Taller<codigo_sucursal, domicilio_sucursal, telefono_sucursal, codigo_fosa, largo_fosa, ancho_fosa, patente_auto, marca_auto, modelo_auto, dni_cliente, nombre_cliente, celular_cliente, dni_mecanico, nombre_mecanico, email_mecanico>

2FN:

Sucursal (codigo_sucursal, domicilio_sucursal, telefono_sucursal)

Fosa (codigo_fosa, codigo_sucursal, largo_fosa, ancho_fosa, patente_auto)

Auto (patente_auto, marca_auto, modelo_auto, dni_cliente)

Mecanico(dni_mecanico, nombre_mecanico, email_mecanico, codigo_sucursal)

Cliente(dni_cliente, nombre_cliente, celular_cliente)

3FN:

Sucursal (codigo_sucursal, domicilio_sucursal, telefono_sucursal)

Fosa (codigo_fosa, codigo_sucursal, largo_fosa, ancho_fosa, patente_auto)

Auto (patente_auto, marca_auto, modelo_auto, dni_cliente)

Mecanico(dni_mecanico, nombre_mecanico, email_mecanico, codigo_sucursal)

Cliente(dni_cliente, nombre_cliente, celular_cliente)

Taller (codigo_sucursal, codigo_fosa, patente_auto)

>Tabla Sucursal:

- codigo_sucursal (PK)
- domicilio_sucursal
- telefono_sucursal

>Tabla Fosa:

- codigo_fosa
- codigo_sucursal
- largo_fosa
- ancho_fosa
- patente_auto
- PK(codigo_fosa, codigo_sucursal)
- FK(codigo_sucursal)

>Tabla Auto:

- patente_auto(PK)
- marca_auto
- modelo_auto
- dni_cliente (FK)

>Tabla Cliente:

- dni_cliente (PK)

- nombre_cliente
- celular_cliente

>Tabla Mecanico:

- dni_mecanico (PK)
- nombre_mecanico
- email_mecanico
- codigo_sucursal(FK)

>Tabla Taller:

- codigo_fosa (FK)
- codigo_sucursal (FK)
- patente_auto (FK)
- PK (codigo_fosa, codigo_sucursal, patente_auto)

Ejercicio 5

Torneo <cod_torneo, nombre_torneo, cod_corredor, cod_bicicleta, marca_bicicleta, nyap_corredor, sponsor, dni_presidente_sponsor, dni_medico>

❖ Dependencias Funcionales:

cod_torneo → nombre_torneo
 cod_torneo, cod_corredor → nyap_corredor
 cod_bicicleta, cod_torneo → marca_bicicleta
 sponsor → dni_presidente_sponsor, dni_medico

❖ Atributos primos y no primos:

Atributos Primos: cod_torneo, cod_corredor, cod_bicicleta, sponsor

Atributos no Primo: nombre_torneo, nyap_corredor, marca_bicicleta, dni_presidente_sponsor, dni_medico

❖ Clave Candidata:

cod_torneo, cod_corredor, cod_bicicleta, sponsor

❖ Normalizar y hacer tablas en 3FN:

1FN:

Torneo <cod_torneo, nombre_torneo, cod_corredor, cod_bicicleta, marca_bicicleta, nyap_corredor, sponsor, dni_presidente_sponsor, dni_medico>

2FN:

Torneo(cod_torneo, nombre_torneo)
Corredor(cod_torneo, cod_corredor, nyap_corredor)
Bicicleta(cod_bicicleta, cod_torneo, marca_bicicleta)
sponsor(sponsor, dni_presidente_sponsor, dni_medico)

3FN:

Torneo(cod_torneo, nombre_torneo)
Corredor(cod_torneo, cod_corredor, nyap_corredor)
Bicicleta(cod_bicicleta, cod_torneo, marca_bicicleta)
sponsor(sponsor, dni_presidente_sponsor, dni_medico)

>Tabla Torneo:

- cod_torneo (PK)
- nombre_torneo

>Tabla Corredor:

- cod_corredor (PK)
- cod_torneo (PK), (FK → Torneo)
- nyap_corredor

>Tabla Bicicleta:

- cod_bicicleta (PK)
- cod_torneo (PK), (FK → Torneo)
- marca_bicicleta

>Tabla sponsor:

- sponsor (PK)
- dni_presidente_sponsor
- dni_medico

Ejercicio 6:

Juego<anio_olimpiada, pais_olimpiada, nombre_deportista, pais_deportista,
nombre_disciplina, asistente>

❖ **Dependencias Funcionales:**

anio_olimpiada → pais_olimpiada
nombre_deportista → pais_deportista
nombre_deportista, anio_olimpiada → nombre_disciplina
nombre_deportista, anio_olimpiada → asistente

❖ **Atributos primos y no primos:**

Atributos Primos: anio_olimpiada, nombre_deportista

Atributos No Primos: pais_olimpiada, pais_deportista, nombre_disciplina, asistente

❖ **Clave candidata:**

nombre_deportista, anio_olimpiada

❖ **Normalizar y hacer tablas en 3FN:**

1FN:

Juego<anio_olimpiada, pais_olimpiada, nombre_deportista, pais_deportista, nombre_disciplina, asistente>

2FN:

Olimpiada (anio_olimpiada, pais_olimpiada)

Deportista (nombre_deportista, pais_deportista)

Participa (anio_olimpiada, nombre_deportista, nombre_disciplina, asistente)

3FN:

Olimpiada (anio_olimpiada, pais_olimpiada)

Deportista (nombre_deportista, pais_deportista)

Participa (anio_olimpiada, nombre_deportista, nombre_disciplina, asistente)

>Tabla Olimpiada:

- anio_olimpiada (PK)
- pais_olimpiada

>Tabla Deportista:

- nombre_deportista (PK)
- pais_deportista

>Tabla Participa:

- anio_olimpiada (PK) (FK → Olimpiada)
- nombre_deportista (PK) (FK → Deportista)
- nombre_disciplina
- asistente